

FORMATION ATEX NIVEAU 1

Habilitation des Personnes Travaillant en Zone ATEX

Organisme de formation	Prévensia Groupe
SIRET	107 290 579 00013
Durée	1 jour (7h) — 09h00 à 13h15
Réglementation	Art. R4227-50 + Directives 1999/92/CE & 2014/34/UE
Niveau	ATEX N1 — Personnel opérationnel

LIVRET STAGIAIRE — Document confidentiel

Statistiques Accidents du Travail 2024 — Source CNAM 2025

549 614

Accidents
du travail

764

Décès

40 138

Maladies
professionnelles

Statistiques AT 2024 — Source CNAM 2025

Les chiffres clés 2024

- **AT** : 549 614 accidents du travail reconnus en 2024
- **Décès** : 764 décès consécutifs à un accident du travail
- **MP** : 40 138 nouvelles maladies professionnelles reconnues
- **IP** : 39 714 incapacités permanentes attribuées

Obligations de l'employeur (Art. L4121-1)

⚠ Obligation de l'employeur

Évaluer les risques professionnels (Document Unique)

Mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées

Informar et former les travailleurs exposés à des risques

Hiérarchie des textes réglementaires ATEX**Directives Européennes**

1999/92/CE & 2014/34/UE

Code pénal

Art. 221-6 & 222-19

Code du travail

L4121-1, R4227-50, L4131-1

DRPCE

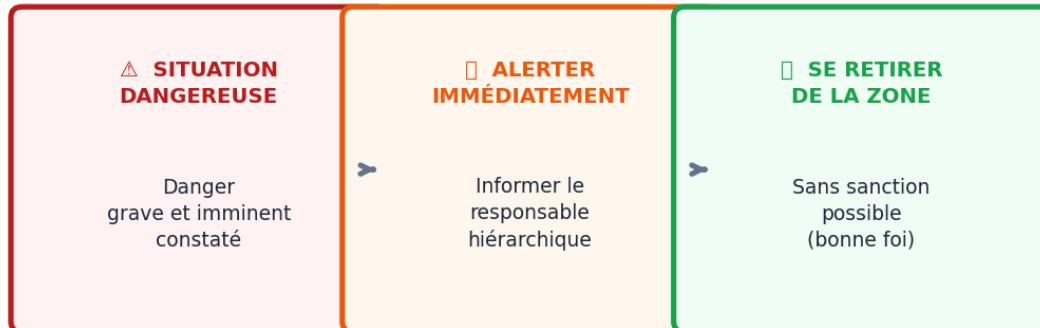
Document Relatif à la Protection Contre les Explosions

*Hiérarchie des textes réglementaires ATEX***Textes fondamentaux**

- **Directive 1999/92/CE** : ATEX Utilisateurs — Protection des travailleurs
- **Directive 2014/34/UE** : ATEX Équipements — Matériels et systèmes de protection
- **Art. R4227-50** : Obligation d'évaluation et classement des zones ATEX
- **Art. L4131-1** : Droit de retrait du salarié face au danger
- **Code pénal 221-6** : Responsabilité pénale pour manquements graves

Le DRPCE — Document Relatif à la Protection Contre les Explosions

- Rédigé et mis à jour par l'employeur (Art. R4227-52)
- Contient : évaluation risques explosion, classement zones, mesures de protection
- Doit être disponible en permanence — révisé à chaque modification significative

Procédure du droit de retrait

Art. L4131-1 Code du travail — Conditions : GRAVE et IMMINENT

Procédure du droit de retrait — Art. L4131-1

Obligations du salarié (Art. L4122-1)

- Respecter les consignes de sécurité et le port des EPI
- Signaler immédiatement toute situation dangereuse à son supérieur
- Ne pas modifier les équipements ou dispositifs de sécurité
- Participer aux formations et exercices de sécurité obligatoires

Conditions du droit de retrait

Danger doit être GRAVE (risque de mort ou blessure grave) ET IMMINENT

Le salarié doit alerter son responsable hiérarchique avant de se retirer

Aucune sanction possible si le salarié a agi de bonne foi

Le droit d'alerte peut être exercé pour soi-même ou pour un collègue

Risques liés aux substances en zone ATEX

**Alcool**

Seuil : 0,5 g/L
Art. R4228-20

**Médicaments**

Déclarer au
médecin du travail

**En zone ATEX**

Zéro tolérance
Risque d'explosion

Interdictions absolues en zone ATEX

Alcool (Art. R4228-20)

- Seuil légal : 0,5 g/L de sang (ou 0,25 mg/L d'air expiré)
- Altère les réflexes, la perception des risques, la coordination motrice
- Le supérieur peut faire souffler un salarié suspect d'ivresse

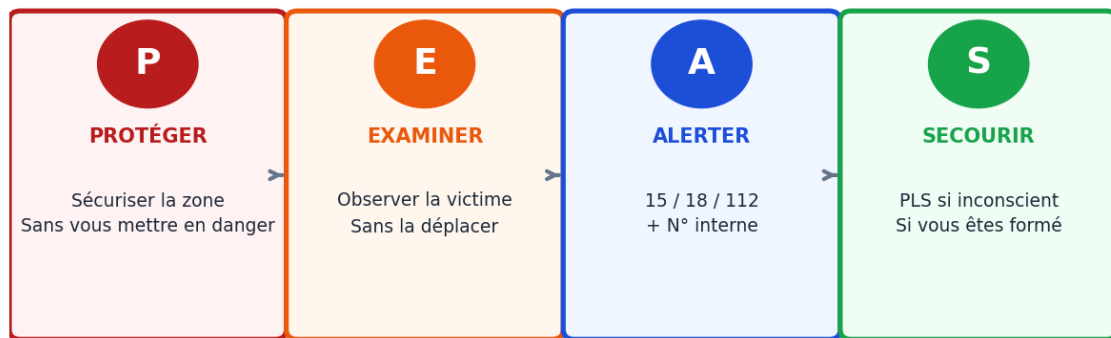
Médicaments

- Certains médicaments (antihistaminiques, benzodiazépines, codéine) altèrent la vigilance
- Obligation : informer le médecin du travail de tout traitement en cours

⚠ En zone ATEX : tolérance zéro

Toute altération de la vigilance peut causer un accident mortel

Signaler systématiquement tout traitement médical au médecin du travail

Procédure en cas d'accident — P.E.A.S.

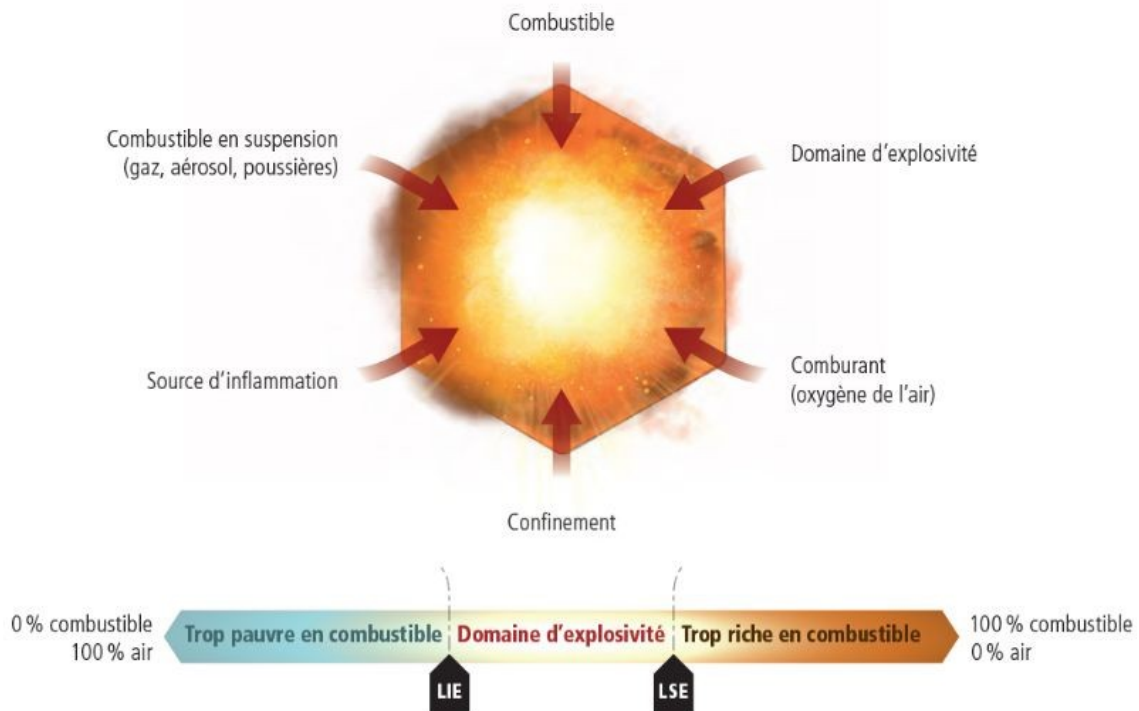
Protocole P.E.A.S. — À mémoriser absolument

Numéros d'urgence

- **15** : SAMU — Urgences médicales
- **18** : Pompiers — Incendie / Catastrophe
- **112** : Numéro d'urgence européen universel

Ne jamais

- Déplacer une victime sauf danger immédiat (incendie, explosion)
- Donner à boire à une personne inconsciente ou prostrée
- Laisser une victime seule — rester jusqu'à l'arrivée des secours



Hexagone des 6 conditions et domaine explosivité LIE/LSE — Source INRS

Définition ATEX

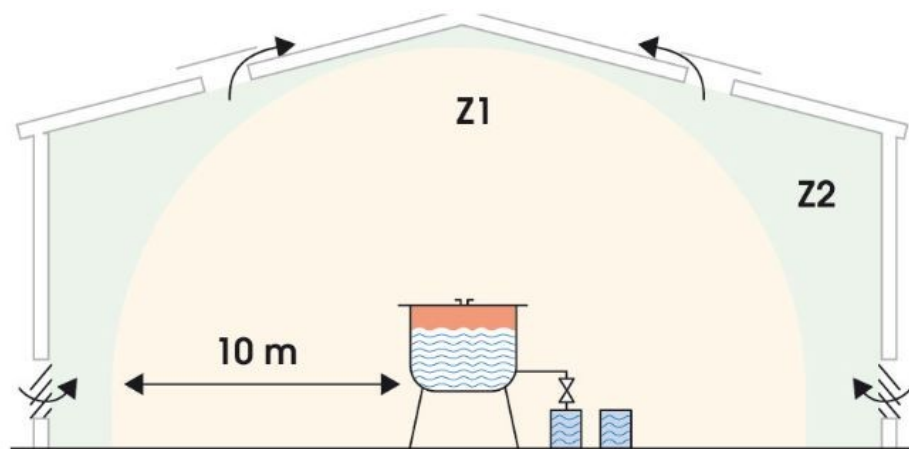
- Mélange avec l'air de substances inflammables en proportions permettant l'explosion après allumage

Les 6 conditions (toutes nécessaires)

- **1.** Combustible — matière susceptible de brûler (gaz, vapeur, poussière)
- **2.** En suspension — dispersé dans l'air sous forme fine et homogène
- **3.** Domaine d'explosivité — concentration comprise entre LIE et LSE
- **4.** Comburant (O_2) — oxygène de l'air (concentration min. ~11%)
- **5.** Confinement — espace délimité qui amplifie la montée en pression
- **6.** Source d'inflammation — étincelle, flamme, surface chaude, statique

Données LIE/LSE

- **Méthane** : LIE = 5% vol. / LSE = 15% vol.
- **Propane** : LIE = 2,1% vol. / LSE = 9,5% vol.



Classement des zones — Gaz/Vapeurs autour d'une cuve

Classement zones gaz et vapeurs

- **Zone 0** : ATEX présente en permanence ou sur de longues périodes (> 1000 h/an)
- **Zone 1** : ATEX présente occasionnellement en marche normale (10 à 1000 h/an)
- **Zone 2** : ATEX présente rarement, brièvement, en situation anormale (< 10 h/an)

Classement zones poussières

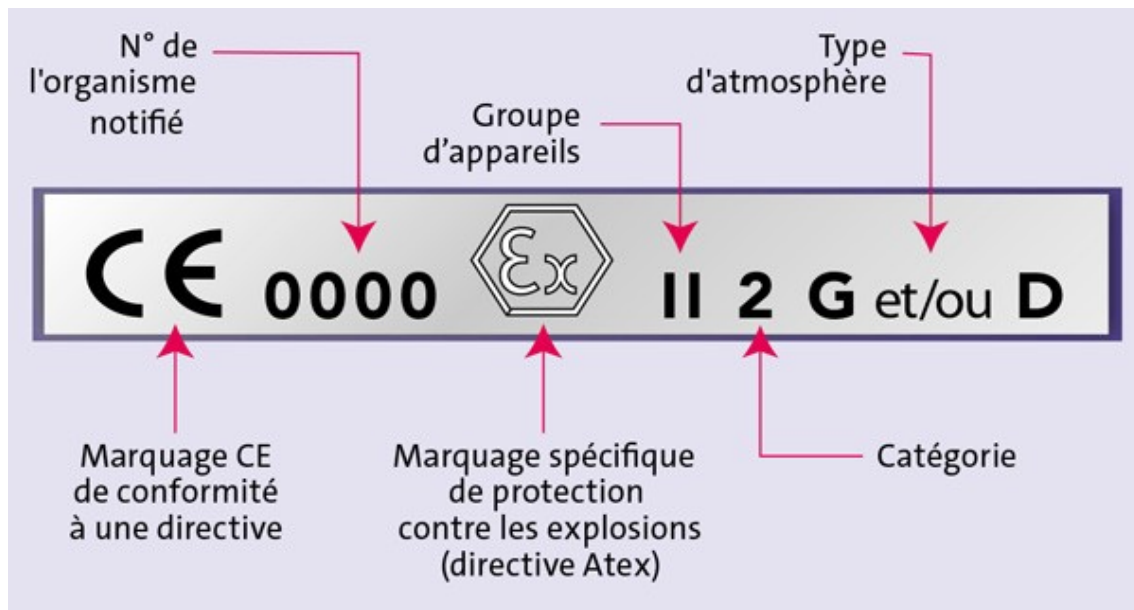
- **Zone 20 ↔ Zone 0** : Nuage de poussières en permanence
- **Zone 21 ↔ Zone 1** : Nuage de poussières occasionnel
- **Zone 22 ↔ Zone 2** : Nuage de poussières rare et bref

Identification sur site

Les zones sont matérialisées par des panneaux "ATEX" réglementaires

Le DRPCE contient les plans de classement avec périmètres et catégories

Les accès sont contrôlés — permis de feu / permis de travail obligatoires



Marquage CE et EEx — catégories et modes de protection — Source INRS

Catégories de matériels (Directive 2014/34/UE)

- **Cat. 1G / 1D** : Très haut niveau de protection — Zone 0 / Zone 20
- **Cat. 2G / 2D** : Haut niveau de protection — Zone 1 / Zone 21
- **Cat. 3G / 3D** : Niveau normal de protection — Zone 2 / Zone 22

Lecture du marquage — Exemple : EEx de II C T6

- **EEx** : Matériel certifié conforme aux normes européennes ATEX
- **de** : d = anti-déflagrant / e = sécurité augmentée / ia = sécurité intrinsèque
- **II** : Groupe II = industries de surface (I = mines)
- **C** : Groupe de gaz C = hydrogène, acétylène (les plus dangereux)
- **T6** : Classe de température — surface max. 85°C

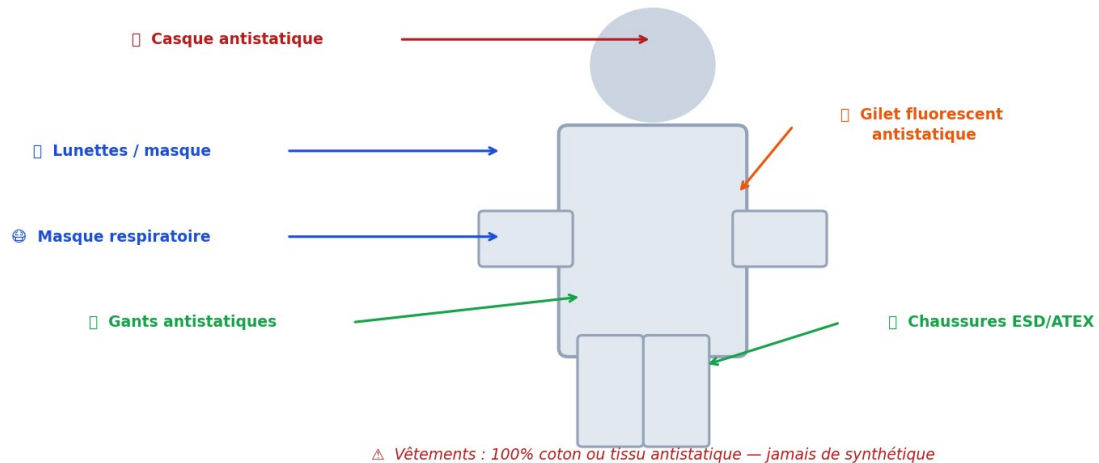
Règles d'or matériels ATEX

Ne jamais utiliser du matériel non certifié ATEX en zone ATEX

Vérifier que la catégorie est compatible avec la zone d'utilisation

La maintenance doit être effectuée par du personnel habilité ATEX

EPI obligatoires en zone ATEX (Tous certifiés antistatiques)



EPI obligatoires — Tous certifiés antistatiques

EPI obligatoires en zone ATEX

- **Casque** : Antistatique — protection chocs + dissipation charges statiques
- **Lunettes** : Protection projections, vapeurs, rayonnements
- **Masque** : Protection vapeurs et gaz toxiques ou inflammables
- **Vêtements** : 100% coton ou tissu antistatique — JAMAIS de synthétique
- **Gilet** : Fluorescent + antistatique — obligatoire chantiers extérieurs
- **Gants** : Antistatiques — vérifier compatibilité chimique
- **Chaussures** : ESD/ATEX — résistance perforation + dissipation statique

Vérification quotidienne des EPI

Inspecter visuellement chaque EPI avant utilisation (fissures, déchirures)

Vérifier les dates de péremption — EPI à durée de vie limitée

Signaler tout EPI défectueux au responsable — ne jamais l'utiliser endommagé



Triangle avertissement ATEX — symbole EX — signalisation réglementaire INRS

Les 5 catégories de panneaux

- **Avertissement** : Triangle jaune — danger explosion, matières inflammables, haute tension
- **Interdiction** : Cercle rouge barré — flammes, fumer, accès interdit
- **Obligation** : Cercle bleu — port du casque, lunettes, EPI obligatoire
- **Incendie** : Rectangle rouge — extincteur, RIA, déclencheur alarme
- **Évacuation** : Rectangle vert — sortie de secours, douche, premiers secours

ÉVALUATION DES ACQUIS — QCM (16 questions)

Score minimum requis : 12/16 (75%). Cochez la bonne réponse.

Q01 Combien de conditions sont nécessaires pour créer une explosion ?

A	3
B	4
C	6
D	8

Q02 Que signifie l'acronyme ATEX ?

A	Atmosphère de Travail Explosive
B	ATmosphère EXplosible
C	Autorisation Travaux EXplosibles
D	Attention Toxique EXtrême

Q03 Quelle est la LIE du méthane ?

A	1%
B	2,5%
C	5%
D	15%

Q04 La Zone 0 ATEX correspond à une ATEX :

A	Rare < 10h/an
B	Occasionnelle 10-1000h/an
C	Permanente > 1000h/an
D	Inexistante

Q05 Quelle directive protège les travailleurs en zone ATEX ?

A	2014/34/UE
B	1999/92/CE
C	89/391/CEE
D	2006/42/CE

Q06 Le DRPCE est rédigé par :

A	L'inspection du travail
B	L'assurance maladie
C	L'employeur
D	Le médecin du travail

Q07 Matériel ATEX utilisable en Zone 0 :

A	Catégorie 3G
---	--------------

B	Catégorie 2G
C	Catégorie 1G
D	Toutes catégories

Q08 Température de surface maximale d'un matériel T6 :

A	450°C
B	200°C
C	100°C
D	85°C

Q09 Le droit de retrait s'applique si le danger est :

A	Possible et progressif
B	Grave et imminent
C	Faible mais permanent
D	Signalé par la hiérarchie

Q10 Première lettre de PEAS signifie :

A	Prévenir
B	Protéger
C	Préparer
D	Pratiquer

Q11 Taux d'alcoolémie autorisé au travail :

A	0 g/L
B	0,5 g/L
C	0,8 g/L
D	1,0 g/L

Q12 Vêtements en zone ATEX :

A	En polyester
B	En laine uniquement
C	En coton ou antistatique homologué
D	De couleur orange

Q13 Groupe de gaz C dans le marquage ATEX :

A	Méthane
B	Éthylène
C	Hydrogène et acétylène
D	Butane

Q14 Forme des signaux d'interdiction :

A	Triangle jaune
B	Cercle rouge barré
C	Carré vert
D	Rectangle rouge

Q15 Couleur des signaux d'obligation :

A	Rouge
B	Jaune
C	Vert

D	Bleu
---	------

Q16 Zone 21 (poussières) ↔ zone gaz équivalente :

A	Zone 0
B	Zone 1
C	Zone 2
D	Zone 3

LEXIQUE ATEX

ATEX	ATmosphère EXplosible — mélange air/inflammables susceptible d'exploser
DRPCE	Document Relatif à la Protection Contre les Explosions — obligatoire
EIM	Énergie d'Inflammation Minimale — énergie déclenchant l'inflammation
EPI	Équipement de Protection Individuelle
ESD	Electrostatic Discharge — dissipation des charges électrostatiques
LIE	Limite Inférieure d'Explosivité — concentration minimale explosive
LSE	Limite Supérieure d'Explosivité — concentration maximale explosive
PEAS	Protéger / Examiner / Alerter / Secourir
RIA	Robinet d'Incendie Armé
Zones 0/1/2	Classement zones ATEX gaz selon fréquence de présence
Zones 20/21/22	Classement zones ATEX poussières